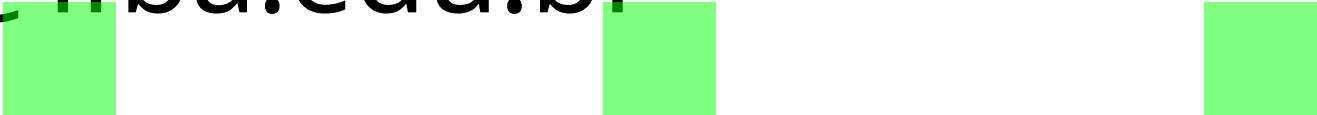


Liojes Carneiro

liojes@ifba.edu.br



BOLSA
FUTURO
DIGITAL

PROGRAMA DE
FORMAÇÃO ACELERADA



INSTITUTO
FEDERAL
Bahia



cepedi



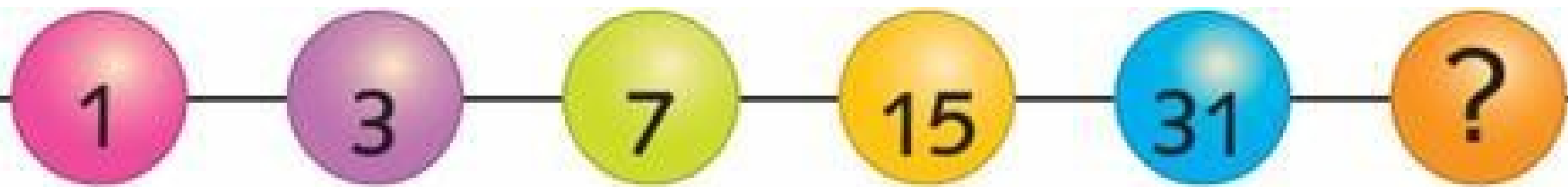
Softex

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

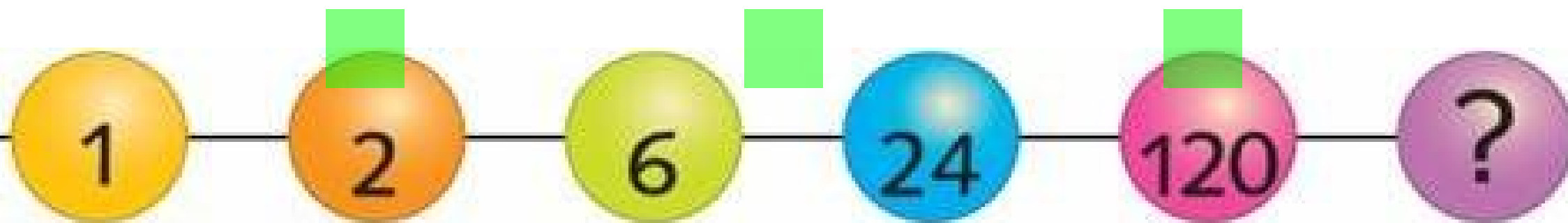


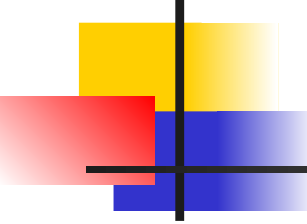
GOVERNO FEDERAL

UNIÃO E RECONSTRUÇÃO



Lógica de programação

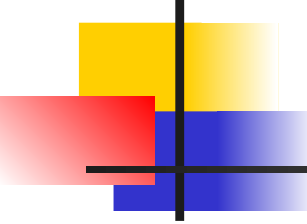




O que é Lógica?

Lógica é a disciplina que estuda os princípios e regras que governam o raciocínio e a argumentação correta. Em termos mais simples, lógica é a habilidade de pensar de maneira clara e estruturada, garantindo que as conclusões que chegamos a partir de certas premissas ou informações sejam coerentes e válidas.

Ela pode ser aplicada em diversas áreas, desde a filosofia até a ciência da computação, e é fundamental para resolver problemas, tomar decisões e entender como as coisas se conectam.

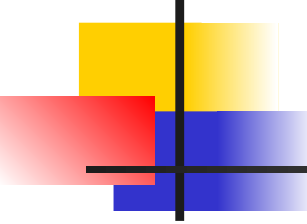


O que é Lógica? Tipos de Lógica:

Lógica Dedutiva

Baseia-se em chegar a uma conclusão específica a partir de premissas gerais. Se as premissas são verdadeiras, a conclusão também será.

- Exemplo:
- Premissa 1: Todos os humanos são mortais.
- Premissa 2: Sócrates é humano.
- Conclusão: Logo, Sócrates é mortal.



O que é Lógica? Tipos de Lógica:

Lógica Indutiva

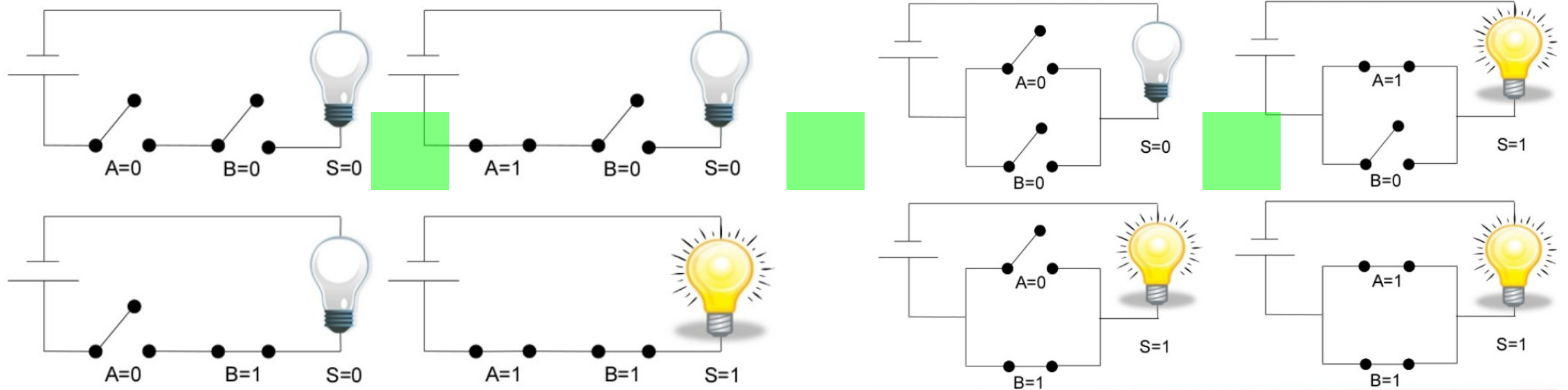
Usa exemplos específicos para chegar a uma conclusão geral. As conclusões são prováveis, mas não necessariamente verdadeiras.

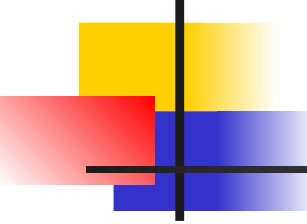
- Exemplo:
- Premissa: O Sol nasceu todos os dias até hoje.
- Conclusão: O Sol nascerá amanhã também.

O que é Lógica? Tipos de Lógica:

Lógica Abstrata ou Formal:

Estuda a forma dos argumentos e não seu conteúdo específico, com base em símbolos e regras formais, muito utilizada em matemática e programação.





O que é Lógica? Lógica em Programação:

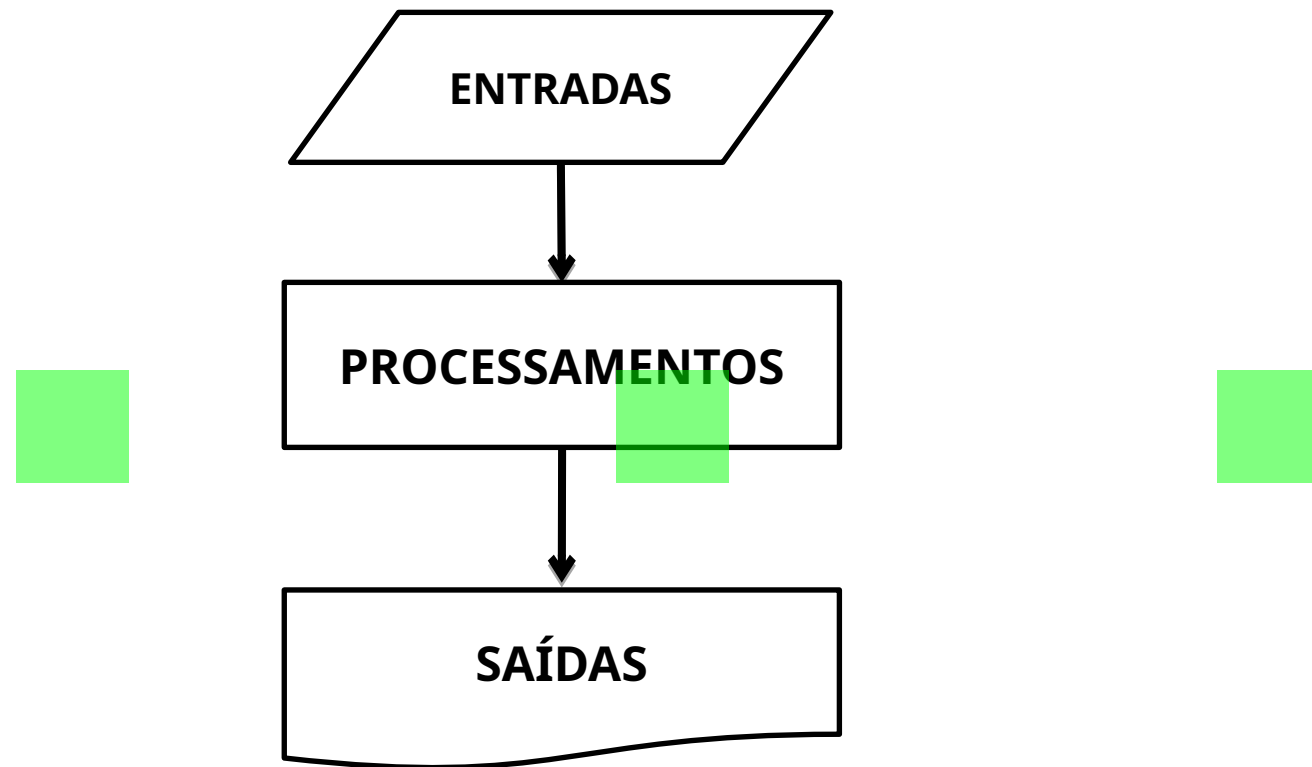
Na programação, a lógica é aplicada na forma de sequências de instruções e decisões que o computador segue para resolver problemas. Um programa é basicamente um conjunto de instruções lógicas. A lógica de programação envolve:

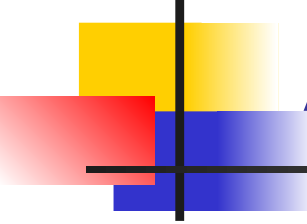
- Sequência de Passos: Seguir uma ordem exata de operações.
- Decisões (Condicionais): Fazer escolhas, como "se isso for verdadeiro, faça aquilo, senão, faça outra coisa".
- Repetições (Loops): Repetir ações até que uma condição seja satisfeita.

A lógica é a base da resolução de problemas em qualquer campo, ajudando a organizar o pensamento e a garantir que as conclusões ou soluções sejam bem fundamentadas

Resolução de um problema

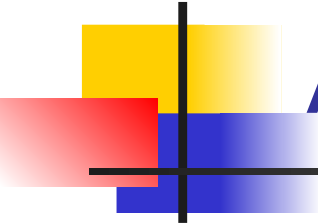
- Na computação a maioria dos problemas são resolvidos com:





Algoritmos

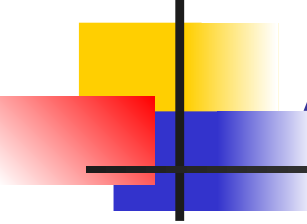
Um algoritmo é uma sequência finita de passos bem definidos que resolvem um problema ou realizam uma tarefa específica. Ele é como uma receita que, quando seguida corretamente, leva a um resultado desejado. Em essência, o algoritmo define como fazer algo de maneira lógica e estruturada.



Algoritmos

Características de um Algoritmo:

- Finitude: Um algoritmo deve ter um número finito de passos e deve terminar em algum momento.
- Clareza: Cada passo do algoritmo deve ser bem definido e claro, sem ambiguidades.
- Entrada: Um algoritmo pode receber dados de entrada para processar.
- Saída: Ele deve produzir um ou mais resultados.
- Eficiência: Um bom algoritmo realiza sua tarefa no menor tempo possível e utilizando menos recursos.

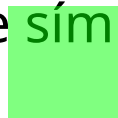


Algoritmos

Tipos Básicos de Algoritmo:

Narrativa: Uso de linguagem natural

Fluxograma: Uso de símbolos gráficos



Linguagem de Programação: Uso de regras definidas

Exo

■ Fa

1. Desmonte a cafeteira:

Separe as três peças: a base (onde a água vai), o funil (onde vai o pó) e a parte superior (que coleta o café).

2. Adicione a água:

Encha a base com água fria até a marca da válvula de segurança, sem cobri-la.

3. Coloque o café moído:

Insira o pó de café no funil, usando uma moagem média. Encha o funil sem pressionar ou compactar o pó.

4. Monte a cafeteira:

Encaixe o funil na base e rosqueie a parte superior firmemente até fechar bem.

5. Aqueça no fogo:

Leve a cafeteira ao fogo baixo. Mantenha a tampa aberta para observar o processo.

6. Finalize a extração:

O café vai começar a subir e borbulhar na parte superior. Assim que o fluxo de café começar a ficar mais fino e espirrar, retire a cafeteira do fogo.

7. Sirva:

Feche a tampa para evitar respingos e sirva o café imediatamente.

Dicas Adicionais:

Evite o café queimado:

Coloque uma colher de sopa de água quente na parte superior da cafeteira (sobre o funil) antes de levar ao fogo para evitar que o café queime.

Moagem:

Uma moagem muito fina pode entupir o filtro. Se usar café já moído, certifique-se de que não esteja muito fino.

Fogo baixo:

O fogo baixo garante que a água suba lentamente, extraindo um café mais saboroso e evitando que ele queime.

er café (em uma cafeteira italiana)



Exemplo 2 - Ajudar o fazendeiro



- Um fazendeiro está levando uma raposa, uma galinha e um saco de grãos para casa. Para chegar lá, ele precisa atravessar um rio, mas ele pode, apenas, levar um item consigo de cada vez. Se a raposa for deixada sozinha com a galinha, ela comerá a galinha. Se a galinha for deixada sozinha com os grãos, ela comerá os grãos. Como o fazendeiro poderá atravessar o rio sem que nada seja comido? Descreva um algoritmo que ajude o fazendeiro a atravessar o rio sem perder nenhum dos seus bens.

Exemplo 3 – Equação do 2º grau (báscara)

- Resolver uma equação do 2º Grau (báscara):

$$ax^2 + bx + c = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$x' / x'' = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Operadores

- + : soma
- - : subtração
- * : multiplicação
- / : divisão
- ** : potência
- () : substituem {[()]}

Operadores

1) Escreva as expressões abaixo na forma da sintaxe linear aceita pelo computador:

A. $a + b \frac{1}{3}$

B. $43[55 \div (30 + 2\alpha)]$

C. $\frac{2x^2 - 3x^{(x+1)}}{2} + \frac{\sqrt{x+1}}{x}$

D. $2h - \left\{ \frac{45}{3h} - 4h(3 - h) \right\}^2$

E. $\frac{\sqrt{-6^x + 2y}}{3^w}$

F. $\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

Operadores

A. $a + b \frac{1}{3}$

$$a + b * 1 / 3$$

B. $43[55 \div (30 + 2\alpha)]$

$$43 * (55 / (30 + 2 * a))$$

C. $\frac{2x^2 - 3x^{(x+1)}}{2} + \frac{\sqrt{x+1}}{x}$

$$(2 * x^{**2} - 3 * x^{**}(x+1)) / 2 + ((x+1)**(1/2)) / x$$

Operandos

D. $2h - \left\{ \frac{45}{3h} - 4h(3-h) \right\}^2$ $2 * h - (45 / (3 * h) - 4 * h * (3 - h)) ** 2$

E. $\frac{\sqrt{-6^x + 2y}}{3^w}$ $(-6**x + 2 * y) **(1/2) / 3 ** w$

F. $\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$ $(-b + (b**2 - 4 * a * c) **(1/2)) / (2 * a)$
 $(-b - (b**2 - 4 * a * c) **(1/2)) / (2 * a)$

Exercícios

2) Escreva as expressões abaixo na forma convencional matemática:

A. $a + b + ((34+e*9)/u-89 ** (1/2))$

B. $12+1/((4*a)/45) ** (1/2)$

C. $((a+x) ** (2+w)-3*a)/2$

D. $(12*x)/(36-9 ** y)$

E. $(-5 + 96 * x - (w-1)**(1/2))**(1/y)$

Exercícios

A. $a + b + ((34+e*9)/u-89 ** (1/2))$

$$a + b + \left(\frac{34 + 9e}{u} - \sqrt{89} \right)$$

Exercícios

B. $12 + 1 / ((4 * a) / 45) ** (1/2)$

$$12 + \frac{1}{\sqrt{\frac{4a}{45}}}$$

Exercícios

C. $((a+x) ** (2+w)-3*a)/2$

$$\frac{(a + x)^{(2+w)} - 3a}{2}$$

Exercícios

D. $(12*x)/(36-9 ** y)$

$$\frac{12x}{36 - 9^y}$$

Exercícios

E. $(-5 + 96 * x - (w-1)**(1/2))**(1/y)$

$$\sqrt[y]{-5 + 96x - \sqrt{w - 1}}$$

Algoritmo para soma de 2 números

Narrativa

Passo1 – Receber os dois números
 Passo2 – Somar os dois números
 Passo3 – Mostrar o resultado

Python

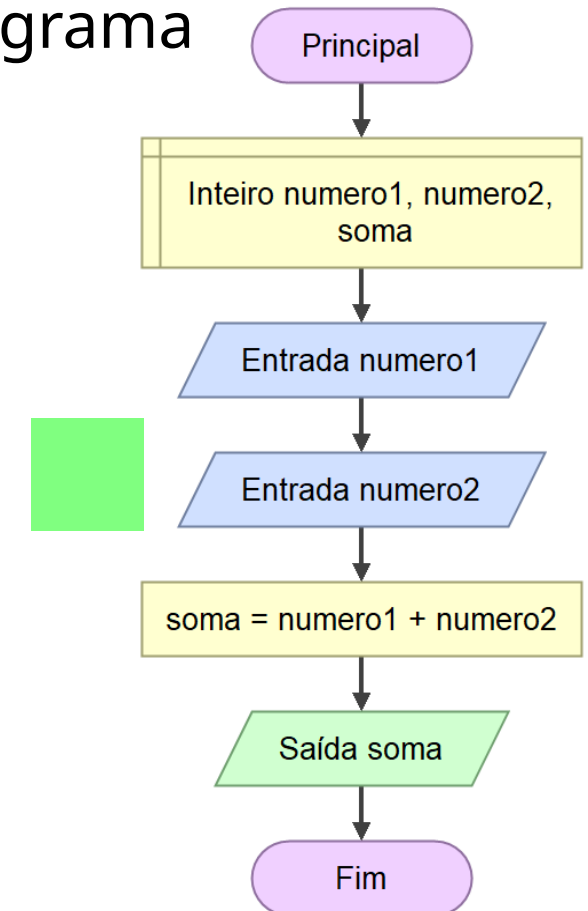
```
# Obtenção do primeiro número
numero1 = int(input("Por favor, insira o primeiro número: "))

# Obtenção do segundo número
numero2 = int(input("Por favor, insira o segundo número: "))

# Cálculo da soma
soma = numero1 + numero2

# Apresentação do resultado
print(f"A soma de ${numero1}$ e ${numero2}$ é igual a ${soma}$.")
```

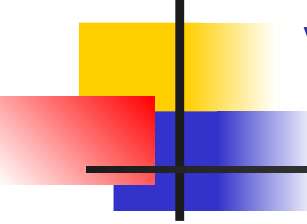
Fluxograma





Variáveis

- Tudo aquilo que é sujeito a variações, incerto, instável, inconstante.
- O nome da variável identifica determinado dado na memória do computador e é utilizado para sua identificação e posterior uso dentro de um algoritmo (programa).



Variáveis

■ Regras de utilização:

- Nomes podem ser atribuídos com um ou mais caracteres;
- O primeiro caractere do nome de uma variável não poderá ser um número;
- Não deve haver espaços em branco no nome de uma variável;
- Não poderá ser uma palavra reservada a uma instrução de programa;
- Só são aceitos letras, números e _ nos nomes das variáveis.

Variáveis

■ Tipos de dados:

- Inteiros: dados numéricos positivos ou negativos excluindo-se destes qualquer número fracionário;
- Reais: dados numéricos positivos ou negativos e números fracionários;
- Caracteres, **string**, texto, literal: **sequências contendo**, letras números e símbolos especiais. Devem sempre estar entre aspas “ ”;
- Lógicos: valores verdadeiro ou falso.